

浦江数据中心事件 管理规定

内部使用

在使用前，请和文档编写人员确认本文档为最新版本。

未经万国数据浦江数据中心书面许可，其它任何机构或个人不可传阅、引用或复制本文件的内容。

文件编号	IP-PJ-09
版 本	V1.0
文件维护部门	万国数据浦江数据中心
会签部门	万国数据浦江数据中心
执行范围	万国数据浦江数据中心

文件修订记录

版本号	版本日期	修订内容	修订人员	审批人	备注
V1.0	2025-02-11	首次修订	贾梦婷	陆磊、李健、俞名扬	

目录

1 总则	5
1.1 目的	5
1.2 适用范围	5
2 人员角色及岗位职责	5
3 事件管理要求	5
3.1 事件定义	5
3.2 事件分类分级	8
3.3 事件处理过程	9
3.3.1 事件处理流程及时效	9
3.3.2 事件发生	10
3.3.3 事件应急恢复 (Recover)	10
3.3.4 故障修复 (Repair)	10
3.3.5 系统恢复 (Resume)	10
3.4 事件关单要求	10
3.4.1 事件关单条件	10
3.4.2 事件转问题机制	11
3.5 事件升降级机制	12
3.5.1 事件升级机制	12
3.5.2 事件降级机制	13
3.6 事件回顾总结	13
4 故障处置管理要求	14
4.1 故障处置流程	14
4.2 故障处理时效要求	14
4.3 故障处置注意事项	17
4.4 故障处置总结	18
5 事件通报要求	19
5.1 事件通知通报流程	19
5.2 内部通知通报要求	19
5.3 客户通知通报要求	20

5.4 事件通知通报矩阵	20
6 事件单填写要求	21
6.1 事件单填写时效性要求	21
6.2 事件单填写内容规范性要求	22
7 参考文件	24
附件	24

1 总则

1.1 目的

要求进一步规范并落实浦江数据中心已投产数据中心所发生事件的相关处理流程及管理机制，特制定本管理规定。

1.2 适用范围

本规定适用于浦江数据中心。

2 人员角色及岗位职责

岗位角色	岗位职责
片区长	一级事件责任人
运维经理	二级事件责任人
值班主管	三级事件责任人
值班团队	事件应急处置、事件单开单
工程师（运维、设备部）	进行故障处置、填写故障处置记录

3 事件管理要求

3.1 事件定义

数据中心在提供服务过程中，由于基础设施/设备故障或人为误操作等原因，出现与预先定义好的数据中心服务状态存在差异的情况，即任何导致或可能导致数据中心场地租赁服中断或使

服务质量下降的情况均称之为生产事件。生产事件等级矩阵见表 1：生产事件等级矩阵。

表 1：生产事件等级矩阵

	核心服务	非核心服务	影响程度
MI（重大事故）	中断		VIP/模块级/多客户业务中断，严重违反 SLA，产生罚则或恶劣声誉影响
一级事件	中断		客户业务中断，违反 SLA，可能产生罚则或恶劣声誉影响
准一级/二级事件	组件故障导致： 1.不符合实际使用冗余的要求 2.服务水平较大下降	中断	客户业务不受影响，可能短时违反 SLA
三级事件	组件未出故障前的服务水平下降趋势	组件故障导致： 1.不符合实际使用冗余的要求 2.服务水平较大下降或者组件未出故障前的服务水平下降趋势	客户业务不受影响，未违反 SLA

***准一级事件定义：**

- 1.如单路供电中断事件影响规模达到模块级及以上或二级事件违反 SLA 的时长超过 15 分钟，事件等级上升至准一级事件；
- 2.对于同一数据中心，在当前二级事件状态下，如再叠加任一事件即可能导致服务中断，且影响规模达到模块级以上则当前二级事件升级至准一级事件；

3.园区型数据中心内同时有两个或以上数据中心发生二级事件，且影响规模达到模块级及以上，则全部升级为准一级事件；

准一级事件关闭时如未出现客户业务中断且未产生客户罚则以二级事件记录，否则升级至一级或以上事件等级。

***核心服务范围：**包括对客户所承诺的供电、制冷和网络服务。

GDS 在向客户提供数据中心场地租赁服务过程中发生的客户/GDS 设施设备丢失损坏，或者客户/GDS 数据信息泄露遗失，或者伤害人身安全和健康，或者造成经济损失的，与公司相关指引、管理规定以及与跟客户的安全承诺不符的事件称之为安全事件。安全事件等级矩阵见表 2：安全事件等级矩阵。

表 2：安全事件等级矩阵

	物理安全	信息安全	人身安全	环境安全
重大事故	人员非法侵入一级安全管理区域，造成金融客户服务中断、设备设施损失	由于 GDS 过失导致金融客户或 GDS 绝密级数据泄露、遗失、损坏，造成重大损失	二次施工、巡检、参观等过程中出现人员死亡	/
一级事件	人员非法侵入一级安全管理区域，造成客户或 3 个以上客户服务中断、设备设施损失，非正常状态运行	由于 GDS 过失导致客户或 GDS 机密级数据泄露、遗失、损坏，造成重大损失	二次施工、巡检、参观等过程中出现人员严重受伤（符合伤残等级标准）	化学品严重泄漏/三废排放严重超标等造成重大损失
准一级事件	人员非法侵入一级安全管理区域，造成客户服务中断、设备设施损失	由于 GDS 过失导致 GDS 机密级数据泄露、遗失、损坏，造成重大损失	/	/
二级事件	人员非法侵入一、二级安全管理区域，造成客户设备设施损失，服务中断，设施运行状态改变	由于 GDS 过失导致客户或 GDS 数据泄露、遗失、损坏，造成明显损失	二次施工、巡检、参观等过程中出现人员轻微受伤（未达到符合伤残等级标准）	化学品大面积泄漏/三废排放超标等对环境造成轻微影响，未造成环保局等外部监察单位罚款等
三级事件	人员非法侵入三、四级安全管理区域，造成有限物品损失或者未造成损失	违反信息安全规定，导致 GDS 数据遗失、损坏，但未造成实质影响	/	化学品轻微泄漏，未对环境造成实质影响

*安全管理区域级别划分及具体定义详见《数据中心安全区域管理办法》

3.2 事件分类分级

事件按照分类可分为生产安全事件、人身安全事件、物理安全事件、信息安全事件等。

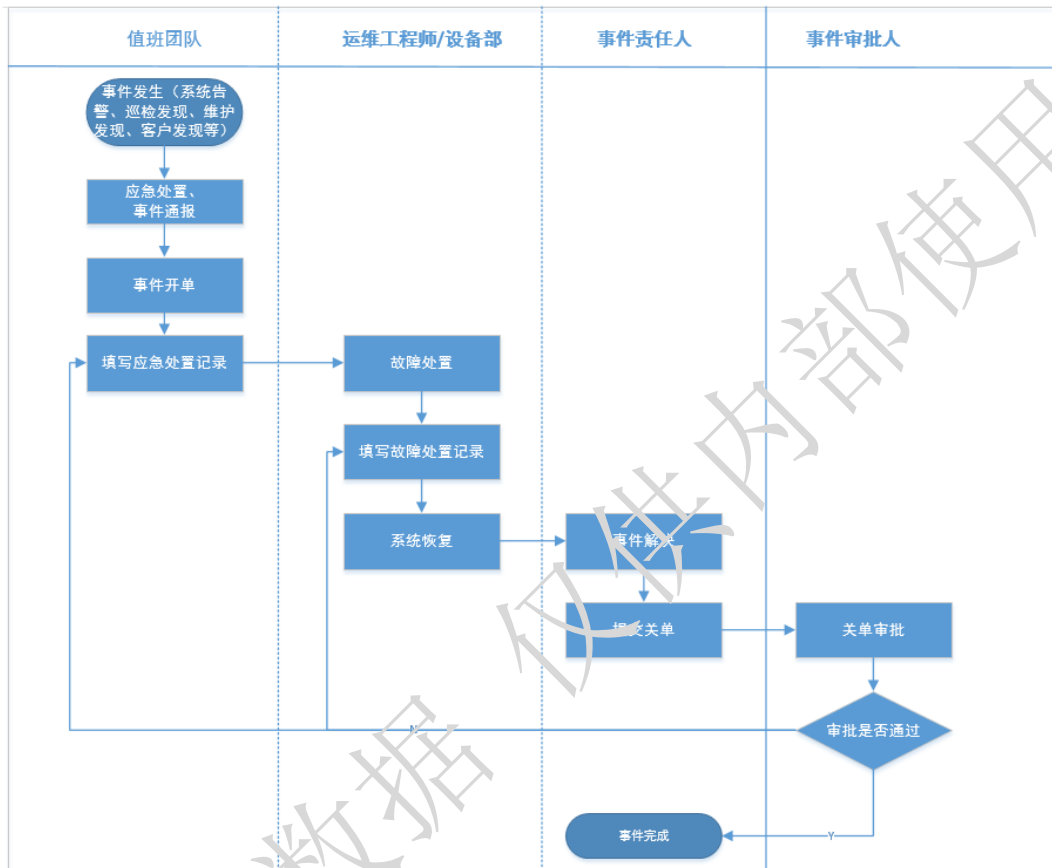
生产安全事件按专业主要分为供电系统、冷却系统、办公环境、基础设施监控系统、机房环境、消防系统、物理安防、电梯、防雷系统等。

万国数据浦江数据中心事件分为三个事件级别，共分为一级（S1）、准一级/二级（S2）、三级（S3）。准一级事件是二级事件进一步扩大影响范围后升级而成，是二级事件的其中一类。

事件的等级划分根据事件定义划分。常见的事件等级清单详见附件《浦江数据中心事件等级划分》。如客户有自行事件分级要求，需按照客户要求进行事件等级评定后进行事件处置。

3.3 事件处理过程

3.3.1 事件处理流程及时效



事件处置时效要求：

	一级	二级	三级
响应时间要求	5min	5min	15min
通报时间要求	5min	5min	15min
解决时间要求	6H	6H	24H

3.3.2 事件发生

事件通常来源于系统告警（BMS 系统、BA 系统、智能排障系统、机房管理系统等）、巡检发现、维护发现、客户提出等多种途径。

3.3.3 事件应急恢复（Recover）

事件应急恢复具体要求详见《浦江数据中心应急管理规范》。

- 操作方式：最短时间（15 分钟以内）恢复客户服务运行
- 对应人员：值班岗，工程师等

3.3.4 故障修复（Repair）

事件如涉及设备状态异常需进行故障处置，如不涉及设备故障处置，直接跳过此板块。故障处置具体要求章节 4。

- 操作方式：找出故障原因，在故障要求修复时间内进行修复
- 对应人员：值班岗，工程师，设备部，供应商等

3.3.5 系统恢复（Resume）

事件经处置完成后需确认告警是否恢复

- 操作方式：恢复系统至故障前的标准状态
- 对应人员：值班岗，工程师，设备部

3.4 事件关单要求

3.4.1 事件关单条件

以下场景可以进行事件单的关闭：

- 1) 事件已经得到解决，观察后无重复发生的情况；
- 2) 事件已转成问题，并录入风险系统跟踪；

以下场景可以进行事件单的撤销：

- 1) 变更、故障处置、测试等过程中产生计划内的高等级告警后系统自动开单；
- 2) 重复开单；
- 3) 用于培训或练习而开的事件单；

事件单关单审批矩阵：

事件等级	事件-无故障	事件-有故障
一级事件	区域 DCMO、ROCC 负责人、战区负责人、战区 ROCC 负责人	区域各专业 TC、本地 DCU 经理、设备部片区负责人 (基于无故障事件叠加审批人)
二级事件	区域 MO、ROCC 负责人、片区长	
三级事件	DCMO	

3.4.2 事件转问题机制

高等级事件转问题：一级事件必须转问题管理，准一级/二级事件由事件责任人判断是否纳入问题管理。

高频次事件转问题：多次重复发生的事件由事件责任人判断是否纳入问题管理。

无根本原因事件转问题：无法判定根本原因的二级以上事件必须转问题管理。

暂无法解决事件转问题：因预算、窗口期等原因需短期无法解决的事件需纳入问题管理。

3.5 事件升降级机制

3.5.1 事件升级机制

事件发生、处理、总结过程中可根据需要对事件进行技术或管理升级。

技术升级：指事件因当前受理人的技术瓶颈而无法得到解决，需要寻求技术支持。

管理升级：指因事件持续恶化发展、管理关注度升高、或事件处理效率低于目标等原因，需要调动更多的资源予以关注。

事件管理升级矩阵：

事件现状/发展趋势	升级执行人	升级对象	升级时效
现场人员无法进行正确/有效操作	事件处理人	事件责任人	实时
事件/故障处置在规定时间内未处置完成	事件责任人/故障处置人	高一级事件责任人	超过事件/故障处置规定时间 2H 内
单数据中心同时发生二起（或以上）二级及以上事件	事件责任人	全国&区域运维负责人、区域 ROCC 负责人	5 分钟内
园区型数据中心内多个（>1）数据中心同时发生二级及以上事件	事件责任人	全国&区域运维负责人、区域 ROCC 负责人	5 分钟内
较大及以上变更期间/重保期内发生二级事件	事件责任人	全国&区域运维负责人、区域 ROCC 负责人	5 分钟内

3.5.2 事件降级机制

1) 事件触发信息经事件责任人确认后确定实际发生的事件情况等级低于触发信息的, 则事件处置及记录按降级后事件等级标准进行;

2) 由于接维测试或者其他测试而产生的系统告警, 系统自动开单且没有达到真实二级以上的事件, 可申请降级;

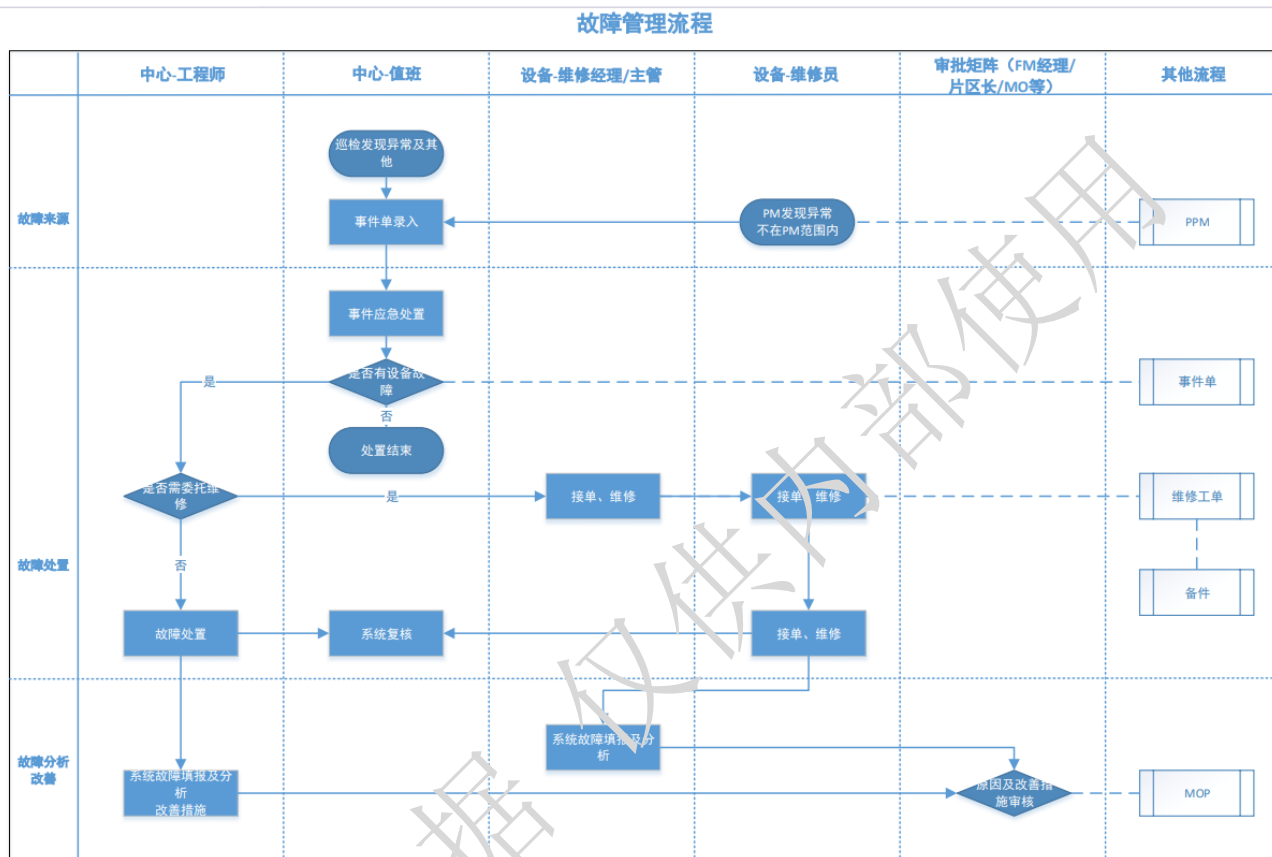
3) 变更过程引发的非真实的告警事件, 导致系统自动开二级及以上的事件单, 可以申请降级;

3.6 事件回顾总结

二级及以上事件需在事件解决后 48 小时内撰写《事件内部处理报告》事件进行书面报告上传至 Online 系统并提供至运维经理。ROCC 要求、客户要求或浦江内部认定有复盘价值的事件需进行复盘。月度回顾总结事件整体处置情况。

4 故障处置管理要求

4.1 故障处置流程



4.2 故障处理时效要求

核心设备故障响应时效要求如下附表：

序号	系统	冗余度			
		0	1	2	≥3
1	冷水机组	人员 2 小时到场 控制及配电部件 4 小时备件到场，6 小时修复 机械部件不间断修理	人员 4 小时到场 控制及配电部件 6 小时备件到场，12 小时修复 机械部件不间断修理	人员 24 小时到场 控制及配电部件 24 小时备件到场，48 小时修复 机械部件不间断修理	人员法定工作时间 24 小时到场 控制及配电部件随人备件到场，到场后 48 小时修复 机械部件不间断修理

2	一 / 二 次 泵	人员 2 小时到场 轴承及密封件 4 小 时备件到场, 8 小 时修复 机械部件不间断修 理	人员 4 小时到场 轴承及密封件 6 小时备件到场, 24 小时修复 机械部件不间断 修理	人员 24 小时到 场 轴承及密封件 24 小时备件到 场, 48 小时修 复 机械部件不间 断修理	人员法定工作 时间 到场 轴承及密封件随 人 备件到场, 到场 后 12 小时修复 机械部件不间 断修 理
3	冷却塔	人员 2 小时到场 不间断修理	人员 4 小时到场 不间断修理	人员 24 小时到 场 不间断修理	人员法定工作 时间 到场 不间断修理
4	主管道及 蓄冷管	人员 1 小时到场 不间断修理	/	/	/
5	板换	人员 2 小时到场 不间断修理	人员 4 小时到场 不间断修理	人员 24 小时到 场 不间断修理	人员法定工作 时间 到场 不间断修理
6	模块级精 密空调	人员 2 小时到场 控制及配电部件 4 小时备件到场, 6 小时修复 机械部件不间断修 理	人员 4 小时到场 控制及配电部件 6 小时备件到 场, 12 小时修复 机械部件不间断 修理	人员 24 小时到 场 控制及配电部 件 24 小时备件 到场, 48 小时 修复 机械部件不间 断修理	人员法定工作 时间 到场 控制及配电部件 随 人 备件到场, 到场 后 12 小时修复 机械部件不间 断修 理
7	配电间精 密空调	人员 2 小时到场 控制及配电部件 4 小时备件到场, 6 小时修复 机械部件不间断修 理	人员 4 小时到场 控制及配电部件 6 小时备件到 场, 12 小时修复 机械部件不间断 修理	人员 24 小时到 场 控制及配电部 件 24 小时备件 到场, 48 小时 修复 机械部件不间 断修理	人员法定工作 时间 到场 控制及配电部件 随 人 备件到场, 到场 后 12 小时修复 机械部件不间 断修 理
8	定压补水	人员 2 小时到场 控制及配电部件 4 小时备件到场, 6 小时修复 机械部件不间断修 理	人员 4 小时到场 控制及配电部件 6 小时备件到 场, 12 小时修复 机械部件不间断 修理	人员 24 小时到 场 控制及配电部 件 24 小时备件 到场, 48 小时 修复 机械部件不间 断修理	人员法定工作 时间 到场 控制及配电部件 随 人 备件到场, 到场 后 12 小时修复 机械部件不间 断修 理
9	生产补水 泵	人员 2 小时到场 控制及配电部件 4 小时备件到场, 6	人员 4 小时到场 控制及配电部件 6 小时备件到	人员 24 小时到 场 控制及配电部	人员法定工作 时间 到场 控制及配电部件 随

		小时修复 机械部件不间断修理	场, 12 小时修复 机械部件不间断修理	件 24 小时备件 到场, 48 小时 修复 机械部件不间断修理	人备件到场, 到场 后 12 小时修复 机械部件不间断修理
10	10KV 及以上市电配电柜	人员 2 小时到场 二次回路 4 小时备件到场, 6 小时修复 一次回路不间断修理	/	/	/
11	400V 配电柜	人员 2 小时到场 二次回路 4 小时备件到场, 6 小时修复 一次回路不间断修理	/	/	/
12	变压器	人员 2 小时到场 不间断修理	/	/	/
13	10KV 及以上电缆	人员 2 小时到场 不间断修理	/	/	/
14	列头柜	人员 2 小时到场 不间断修理	/	/	/
15	UPS	人员 2 小时到场 备件 4 小时到场, 6 小时修复	人员 4 小时到场 备件 6 小时到场, 12 小时修复	人员 24 小时到场 备件 24 小时 备件到场, 48 小时修复	人员法定工作时间 到场 备件随人到场, 到场后 12 小时修复
16	HVDC	人员 2 小时到场 备件 4 小时到场, 6 小时修复	人员 4 小时到场 备件 6 小时到场, 12 小时修复	人员 6 小时到场 备件 12 小时 备件到场, 24 小时修复	人员法定工作时间 到场 备件随人到场, 到场后 12 小时修复
17	EPS	人员 2 小时到场 备件 4 小时到场, 6 小时修复	人员 4 小时到场 备件 6 小时到场, 12 小时修复	人员 12 小时到场 备件 16 小时 备件到场, 48 小时修复	人员法定工作时间 到场 备件随人到场, 到场后 12 小时修复
18	采集控制设备	人员 2 小时到场 备件 4 小时到场, 6 小时修复	人员 4 小时到场 备件 6 小时到场, 12 小时修复	/	/

*非核心设备故障响应时间 2 小时, 修复时间 14 天。缺陷类故障响应时间 4 小时, 修复时间

根据情况排期处理。

4.3 故障处置注意事项

设备故障处置过程中，严格遵守安全操作规程，如有电气作业应严格执行停、送电操作程序，正确穿戴好劳保用品和电气安全防护用品。

设备维修时需要做好维修记录，主要包括设备名称、设备编号、故障发生时间、故障修复时间、故障信息、解决方法、故障原因及结论等内容。

维修人员要认真做好交接班工作，对本班维修遗留问题，应做好交接记录和处理意见，同时妥善保管好现场材料备件、工器具等。

设备维修要落实到人，根据岗位要求熟悉和掌握本人所分管的设备，设备维修需根据风险等级安排维修人员，包括设备风险和人身伤害风险。设备风险是可能由误操作直接导致客户生产业务中断，人身伤害风险是在维修作业过程中可能导致触电、高处跌落等，高风险操作必须由一人监督一人及以上人员执行操作。

要加强内外合作和协调，同设备供应商和设备代理商保持密切联系，当设备故障难以排除时，能迅速联系供应商和代理商技术人员做技术支持。

由供应商技术人员提供的设备维修，供应商技术人员只操作相关故障设备，维修时涉及到故障设备的上下游设备操作由现场运维人员进行操作。

在实施维修中出现错误不能继续进行，需立即停止操作，执

行回退方案，待解决方案完善后再执行操作。

重要设备故障维修过程中，出现故障扩大或危急影响到后端用户设备，要及时采取应急方案，妥善处理，重要情况及时向指定部门和上级主管报告。

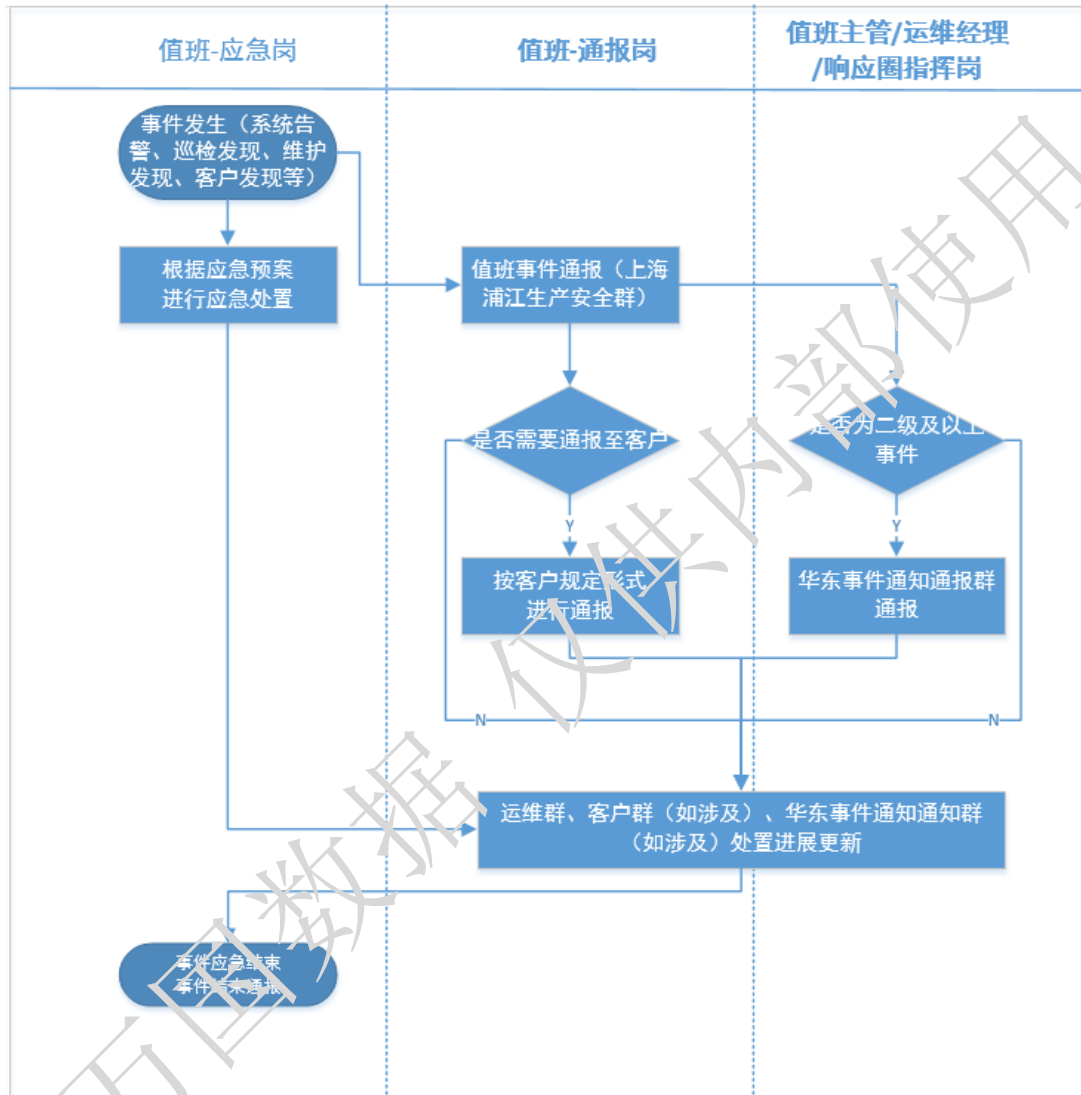
4.4 故障处置总结

需不断完善设备维修分析案例，定期总结故障维修经验。针对具体情况制定设备故障的应急措施和应急操作指南，应急措施和应急操作指南应放在指定位置。

对于出现的比较少见和特殊的故障情况，或单点故障可能影响整个机房运行安全的故障风险，需针对故障产生原因和解决过程输出故障分析报告，上传到知识库共享平台作为案例技术分享，学习经验，尽量避免其它机房出现类似故障。

5 事件通报要求

5.1 事件通知通报流程



5.2 内部通知通报要求

内部通报要求：二级及以上事件要求在 5min 内在浦江安全生产群及华东事件通报群完成内部事件通报、事件处置过程中，实时进行处理进展通报，应急恢复时间内通报不得低于 2 次；三级事件 15min 内在浦江生产安全群完成内部事件通报，处置过程关键节点进行进展更新。

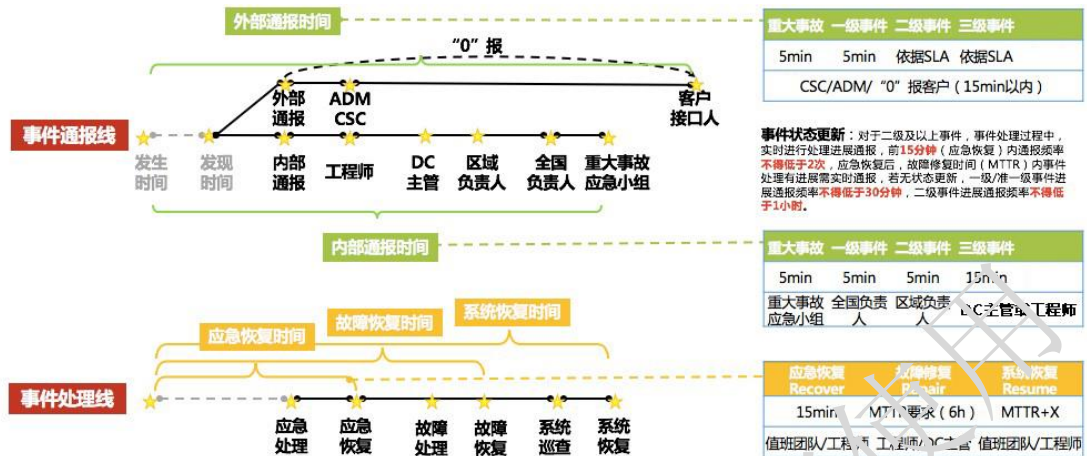


图 3.1 内部通知通报要求线

事件通报模板：

【万国数据】上海十七号 C 区数据中心三级事件通报

【事件名称】××机房×恒湿机通讯中断

【发生时间】2023 年 11 月 8 日 4：55

【涉及客户】

【动力影响】无

【业务影响】无影响

【处置措施】4：55 值班前往现场查看

5.3 客户通知通报要求

详见《浦江客户通知通报规则》

5.4 事件通知通报矩阵

事件通知通报矩阵：

表 3：浦江数据中心事件通报矩阵

	内部通报机制	内部通报执行人	通报方式	客户通报机制	外部通报执行人
一级事件	0 报机制，5 分钟响应处理				
	立即通知数据中心经理，CSC/ADM，相关工程师	值班长	一键通报 + 电话通知	根据 SLA 要求确定通报机制	ADM/客户通报人
	立即通知 ROCC 负责人、DCUS 负责人 /DCTO/DCMO 全国负责人	数据中心经理	微信 + 电话通知		
	立即通知全国运维负责人	ROCC 负责人	微信 + 电话通知		
	客户条线全国负责人，风控条线负责人，业务条线负责人	全国运维负责人	微信 + 电话通知		
二级事件 /准一级事件	0 报机制，5 分钟响应处理				
	立即通知数据中心经理，CSC/ADM，相关技术工程师	值班通报岗	一键通报 + 电话通知	根据 SLA 要求确定通报机制	ADM/客户通报人
	立即通知 ROCC 负责人、DCUS 负责人、DCTO/DCMO 区域负责人	数据中心经理	微信 + 电话通知		
三级事件	15 分钟通报，15 分钟响应处理				
	通知数据中心经理，CSC/ADM，相关工程师	值班长	一键通报	根据 SLA 要求确定通报机制	ADM/客户通报人
	通知 CSC/ADM	值班通报岗			

6 事件单填写要求

6.1 事件单填写时效性要求

事件单阶段	责任人	时效要求
开单	值班团队	事件发生/发现 2 小时内填写完成
应急处置	值班团队	事件应急处置完成 12h 内填写完成
故障处置	工程师/设备部	故障处置完成后 3 天内填写完成
提交关单	值班主管/运维经理	二级以上事件：事件已解决后 2 个工作日提交 三级事件：事件已解决后 3 个工作日提交

6.2 事件单填写内容规范性要求

1) 事件基础信息:

- 根据事件发生时间、事件类别、事件等级、事件来源、事件现象等信息填写事件基础信息。
- 事件等级详见上文

2) 提报故障:

如事件涉及设备故障需添加相关设备，提报故障

3) 处理人&责任人:

- 处理人一般为当班值班长、如为维护过程中发现的事件、处理人也可选择对应工程师
- 责任人矩阵:
 - 三级事件：值班主管
 - 二级事件：数据中心经理
 - 一级事件：片区长

4) 影响客户:

对客户末端业务直接造成影响的需填写影响客户；二级以上事件必须填写影响客户

5) 关联流程:

- 如涉及事件未能及时解决/未找到事件根因，转为问题，通过风险单记录的，需关联风险单
- 如涉及事件需要走变更流程恢复的，需关联变更单
- 如因变更/维护过程中触发的事件、需关联变更单/维护单（变更/维护过程中正常触发的无需开事件单）

6) 事件影响:

需填写是否对客户 SLA 造成影响、是否造成系统冗余下降
二级及以上事件、必须明确事件的影响范围

7) 应急步骤:

至少包含应急开始、应急结束步骤

- 应急处理过程内容要求: 明确事件来源、事件现象、应急处置措施、对客户业务/系统是否有影响、应急外置后系统的状态
- 应急处置用时时长要求: 15min 内

8) 故障定位时间:

通常与故障修复开始时间一致

9) 故障实际修复时间:

通常与故障修复结束时间一致

10) 是否能立即修复:

- 故障实际修复时间 $\leq$ 故障处理时效要求、则选是;
- 故障实际修复时间 $>$ 故障处理时效要求, 则选否, 并填写故障不能立即修复原因

11) 故障处置步骤:

至少包含故障修复开始、故障修复结束步骤

- 故障修复过程填写内容要求: 故障现象、故障原因判断、故障修复措施、故障修复结果
- 故障修复用时时长要求: 故障处理时效时长范围内

12) 供应商处理记录:

- 如涉及供应商进行故障处置, 需填写供应商处理记录

13) 备件调用记录:

- 如涉及备件调用，需填写备件调用记录；备件调用不仅局限于自备备件、包括供应商提供备件、自采购备件等均需填写备件调用记录

7 参考文件

《IP-DC00-11_数据中心事件管理细则》

附件

《浦江数据中心事件等级划分》

《事件内部处理报告》

《浦江客户通知通报规则》（线上文档，有异动实时更新）